

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 14 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

14 算子插值理论的应用

插值空间是有用的技术工具. 它们可以在已知结果之间架起桥梁, 从而得到不能直接获得的新结果. 它们还给出了分数阶导数的概念, 扩展了此前使用的 Sobolev 空间定义. 例如, 这种扩展使我们能够更精确地度量椭圆边值问题解的正则性.

插值空间有多种定义方式, 因而分数阶 Sobolev 空间也有若干种并不必然等价的定义. 其中两种是“实方法”和“复方法”. 对 Hilbert 空间这一特殊情形, 还有一种基于算子分数次幂的技术. 最后, 对 Sobolev 空间还可以定义内蕴范数. 设实数 $s \in (0, 1)$, $1 \leq p < \infty$, 且 k 为非负整数, 定义

$$\|u\|_{W_p^{k+s}(\Omega)}^p := \|u\|_{W_p^k(\Omega)}^p + \sum_{|\alpha|=k} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u^{(\alpha)}(x) - u^{(\alpha)}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy. \quad (14.0.1)$$

此外, 对特殊区域 (例如 $\mathbb{R}^n$), 可以用 Fourier 变换给出 Sobolev 范数的另一种刻画 (Adams 1975).

已知当把实插值方法和复插值方法用于 $p \neq 2$ 的 Sobolev 空间时, 它们产生不同的空间 (Adams 1975). 若干可能的关系见 Bergh 与 Löfstrom (1976).

14.1 实插值方法

给定两个 Banach 空间 B_0 和 B_1 , 我们将定义在它们之间“插值”的 Banach 空间. 为简单起见, 假设 $B_1 \subset B_0$. 例如, 可以取 $B_0 = W_p^k(\Omega)$ 和 $B_1 = W_p^m(\Omega)$, 其中 $k \leq m$. 对任意 $u \in B_0$ 和 $t > 0$, 定义

$$K(t, u) := \inf_{v \in B_1} (\|u - v\|_{B_0} + t\|v\|_{B_1}).$$

在某种意义上, K 度量 B_1 对 u 的逼近程度, 其中逼近元的 B_1 -范数乘以罚因子 t .

可以立即推出 $K(t, u)$ 的若干简单性质. 对 $u \in B_1$, 取 $v = u$ 得 $K(t, u) \leq t\|u\|_{B_1}$; 另一方面, 取 $v = 0$ 得 $K(t, u) \leq \|u\|_{B_0}$. 对 $0 < \theta < 1$ 和 $1 \leq p < \infty$, 定义范数

$$\|u\|_{[B_0, B_1]_{\theta, p}} := \left(\int_0^\infty t^{-\theta p} K(t, u)^p \frac{dt}{t} \right)^{1/p}. \quad (14.1.1)$$

当 $p = \infty$ 时, 定义

$$\|u\|_{[B_0, B_1]_{\theta, \infty}} := \sup_{0 < t < \infty} t^{-\theta} K(t, u).$$

集合

$$[B_0, B_1]_{\theta, p} = B_{\theta, p} := \{u \in B_0 : \|u\|_{[B_0, B_1]_{\theta, p}} < \infty\}$$

在范数 (14.1.1) 下构成 Banach 空间 (Bergh 与 Löfstrom 1976).

定义立即给出若干简单性质. 首先, 设 A_i 和 B_i 是上述两对 Banach 空间, 且 $B_i \subset A_i (i = 0, 1)$. 则 $B_{\theta, p} \subset A_{\theta, p}$ (见习题 14.x.1). 其一个应用如下. 设 $\Omega \subset \tilde{\Omega}$, 则

$$[W_p^k(\tilde{\Omega}), W_p^m(\tilde{\Omega})]_{\theta, p} \subset [W_p^k(\Omega), W_p^m(\Omega)]_{\theta, p}, \quad (14.1.2)$$

并有相应的范数不等式 (见习题 14.x.2).

由于简化假设 $B_1 \subset B_0$, 插值空间构成一个“尺度”: 总有 $B_1 \subset B_{\theta, p} \subset B_0$ (参见习题 14.x.4). 第二个包含关系部分地来自估计 (参见习题 14.x.3)

$$K(t, u) \leq C_{\theta, p} t^\theta \|u\|_{B_{\theta, p}}. \quad (14.1.3)$$

这可以解释为, $u \in B_{\theta, p}$ 意味着 u 在 B_0 中能以 t^θ 阶被逼近. 事实上, 若 $p < \infty$, 则 $u \in B_{\theta, p}$ 还蕴含 (习题 14.x.5)

$$K(t, u) = o(t^\theta). \quad (14.1.4)$$

这个更精细的逼近估计将在有限元应用一节中使用.

由 (14.1.3) 立即可知, 对所有 $1 \leq p \leq \infty$, 有 $B_{\theta, p} \subset B_{\theta, \infty}$. 此外, 已知对所有 $1 \leq p \leq \infty$, 有 $B_{\theta, 1} \subset B_{\theta, p}$ (Bergh 与 Löfstrom 1976). 若 $\theta_1 \leq \theta_2$, 则对所有 $1 \leq p \leq \infty$, 有 $B_{\theta_2, p} \subset B_{\theta_1, p}$; 若 $p \leq q$, 则对所有 $0 < \theta < 1$, 有 $B_{\theta, p} \subset B_{\theta, q}$ (Bergh 与 Löfstrom 1976). 插值理论的关键结果涉及 Banach 空间上的算子.

命题 14.1.5: 设 A_i 和 B_i 是上述两对 Banach 空间, 且线性算子 T 将 A_i 映到 $B_i (i = 0, 1)$. 则 T 将 $A_{\theta, p}$ 映到 $B_{\theta, p}$. 而且

$$\|T\|_{A_{\theta, p} \rightarrow B_{\theta, p}} \leq \|T\|_{A_0 \rightarrow B_0}^{1-\theta} \|T\|_{A_1 \rightarrow B_1}^\theta. \quad (14.1.6)$$

证明: 令 $M_i := \|T\|_{A_i \rightarrow B_i}$. 对任意 $v \in A_1$,

$$\begin{aligned} K_B(t, Tu) &\leq \|Tu - Tv\|_{B_0} + t\|Tv\|_{B_1} \\ &\leq M_0\|u - v\|_{A_0} + tM_1\|v\|_{A_1}. \end{aligned}$$

对 $v \in A_1$ 取下确界, 得

$$K_B(t, Tu) \leq M_0 K_A(tM_1/M_0, u).$$

对此积分, 并在不等式右端的积分中作变量替换 $s = tM_1/M_0$, 即得结论. ■

还有两个关于实插值方法的结果是我们所需但不予证明的. 证明见 Bergh 与 Löfstrom (1976). 第一个称为“重申定理”, 它断言

$$[[B_0, B_1]_{\theta_0, p_0}, [B_0, B_1]_{\theta_1, p_1}]_{\lambda, q} = [B_0, B_1]_{(1-\lambda)\theta_0 + \lambda\theta_1, q} \quad (14.1.7)$$

对任意 $0 \leq \theta_0 < \theta_1 \leq 1$, $1 \leq p_0, p_1, q \leq \infty$ 和 $0 < \lambda < 1$ 成立. 第二个结果涉及对偶空间. 假设 B_1 在 B_0 中稠密, 则

$$[B_0, B_1]_{\theta, p}' = [B_1', B_0']_{1-\theta, p'} \quad (14.1.8)$$

对任意 $0 < \theta < 1$ 和 $1 \leq p < \infty$ 成立, 其中 $1/p + 1/p' = 1$. 下一节将把这些结果用于负指标 Sobolev 空间.

最后指出, 限制 $B_1 \subset B_0$ 并非必要. 一般只需 $v_0 + v_1$ 对 $v_i \in B_i$ 有定义. 此时 $[B_0, B_1]_{\theta, p} = [B_1, B_0]_{1-\theta, p}$. 因而对偶定理也可写为 $[B_0, B_1]'_{\theta, p} = [B_0', B_1']_{\theta, p'}$.

14.2 Sobolev 空间的实插值

最基本的插值结果 Riesz 凸性定理把 Lebesgue 空间联系起来. 在我们的设定中, 它就是

$$L^p(\Omega) = [L^1(\Omega), L^\infty(\Omega)]_{1-1/p, p} \quad \forall, 1 < p < \infty \quad (14.2.1)$$

(参见 Bergh 与 Löfstrom 1976 以及 Stein 与 Weiss 1971). 这也可推广到 Sobolev 空间:

$$W_p^k(\Omega) = [W_1^k(\Omega), W_\infty^k(\Omega)]_{1-1/p, p} \quad \forall, 1 < p < \infty, \quad (14.2.2)$$

其中范数等价, 参见 DeVore 与 Scherer (1979). 到目前为止, 我们只在固定 k 时对变量 p 作了插值. 现在固定 p 而改变 k .

分数阶 Sobolev 空间的另一种定义由插值得到. 下面证明这一定义与此前定义等价.

定理 14.2.3: 设 $0 < s < 1$. 若 Ω 具有 Lipschitz 边界, 则

$$W_p^{k+s}(\Omega) = [W_p^k(\Omega), W_p^{k+1}(\Omega)]_{s, p},$$

且范数等价.

证明: 当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时, 已知两种定义给出相同的空间和等价的范数. 例如, Adams (1975) 使用一种与前述 K 方法等价的插值方法 (迹方法) 证明了这一点 (Bergh 与 Löfstrom 1976). 另见 Bergh 与 Löfstrom (1976) 的定理 6.4.5 第 (4) 项以及第 6 章习题 7.

由前述 Stein 延拓结果定理 1.4.5, 对所有 k 都存在算子 $E_S : W_p^k(\Omega) \rightarrow W_p^k(\mathbb{R}^n)$. 对该算子作插值, 得

$$\begin{aligned} \|u\|_{W_p^{k+s}(\Omega)} &= \|E_S u\|_{W_p^{k+s}(\Omega)} \\ &\leq \|E_S u\|_{W_p^{k+s}(\mathbb{R}^n)} && \text{由 (14.0.1)} \\ &\leq C \|E_S u\|_{[W_p^k(\mathbb{R}^n), W_p^{k+1}(\mathbb{R}^n)]_{s, p}} && \text{使用 } \mathbb{R}^n \text{ 情形} \\ &\leq C \|u\|_{[W_p^k(\Omega), W_p^{k+1}(\Omega)]_{s, p}} && \text{由命题 14.1.5.} \end{aligned}$$

注意, 此论证中必须知道算子 E_S 同时定义在 $W_p^k(\Omega)$ 和 $W_p^{k+1}(\Omega)$ 上, 否则不能应用算子插值.

反过来, Grisvard (1985) 指出, 若 Ω 是 Lipschitz 区域, 则存在延拓算子 E_G , 它把 $W_p^{k+s}(\Omega)$ 映到 $W_p^{k+s}(\mathbb{R}^n)$, 且 $(E_G u)|_\Omega = u$; 这里分数阶 Sobolev 范数按 (14.0.1) 定义. 证明见 DeVore 与 Sharpley (1993). 因而

$$\begin{aligned} \|u\|_{[W_p^k(\Omega), W_p^{k+1}(\Omega)]_{s, p}} &= \|E_G u\|_{[W_p^k(\Omega), W_p^{k+1}(\Omega)]_{s, p}} \\ &\leq \|E_G u\|_{[W_p^k(\mathbb{R}^n), W_p^{k+1}(\mathbb{R}^n)]_{s, p}} && \text{由 (14.1.2) 与习题 14.x.2} \\ &\leq C \|E_G u\|_{W_p^{k+s}(\mathbb{R}^n)} && \text{使用 } \mathbb{R}^n \text{ 情形} \\ &\leq C \|u\|_{W_p^{k+s}(\Omega)}. \end{aligned}$$

这里允许 E_G 依赖于 s . 因而在 Lipschitz 区域的情形, 内蕴范数 (14.0.1) 与实插值得到的范数等价. ■

对更复杂的区域, 定理 14.2.3 中考虑的空间未必等价, 这一点并不明确.

除非 $p = 2$, 空间 $W_p^{k+1}(\Omega)$ 与 $[W_p^k(\Omega), W_p^{k+2}(\Omega)]_{1/2,p}$ 并不相同, 不过已知它们非常接近 (Bergh 与 Löfstrom 1976), 即

$$[W_p^k(\Omega), W_p^{k+2}(\Omega)]_{1/2,1} \subset W_p^{k+1}(\Omega) \subset [W_p^k(\Omega), W_p^{k+2}(\Omega)]_{1/2,\infty}.$$

然而, 定理 14.2.3 的证明还表明

$$[W_p^m(\Omega), W_p^k(\Omega)]_{\theta,p} = W_p^{(1-\theta)m+\theta k}(\Omega), \quad (14.2.4)$$

只要 $(1-\theta)m + \theta k$ 不是整数. 此外, 重申定理 (14.1.7) 说明, 即使 m 和 k 不是整数, (14.2.4) 仍成立.

与整数情形一样, 可以用对偶性定义负分数指标 Sobolev 空间, 即 $W_p^{-s}(\Omega) := W_p^s(\Omega)'$. 对偶定理 (14.1.8) 说明, (14.2.4) 对负指标也成立.

强调当 $p = 2$ 时, 关系 (14.2.4) 无限制成立, 即

$$[H^m(\Omega), H^k(\Omega)]_{\theta,2} = H^{(1-\theta)m+\theta k}(\Omega). \quad (14.2.5)$$

一旦知道 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时结论成立, 定理 14.2.3 的证明便给出该结果. 后者可利用 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 范数的另一种等价定义证明, 即

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n),F} := \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2}, \quad (14.2.6)$$

其中 $\hat{u}$ 表示 u 的 Fourier 变换. 以此为中介 (参见习题 14.x.6 和 14.x.7), 即可完成等价性的证明.

最后注意, (14.2.5) 实际上不要求 m 与 k 同号. 首先有

$$[H^{-k}(\Omega), H^k(\Omega)]_{1/2,2} = L^2(\Omega) = H^0(\Omega)$$

(参见 Bergh 与 Löfstrom 1976). 使用重申定理 (14.1.7), 得到下述结果.

定理 14.2.7: 若 Ω 具有 Lipschitz 边界, 则 (14.2.5) 对任意实数 m 和 k 成立, 且范数等价.

14.3 有限元收敛估计

考虑一种情形: 某个变分问题的解 $u \in H^m(\Omega)$ 及其逼近 $u_h \in V_h$ 满足 (参见 Cea 定理 2.8.1)

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} \leq c_0 \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^m(\Omega)}. \quad (14.3.1)$$

若存在插值函数 $I^h u \in V_h$ (如定理 4.4.20 中那样), 使

$$\|u - I^h u\|_{H^m(\Omega)} \leq Ch^{k-m} \|u\|_{H^k(\Omega)},$$

且 u 充分光滑, 则

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} \leq c_1 h^{k-m} \|u\|_{H^k(\Omega)}. \quad (14.3.2)$$

然而, 若 u 的光滑性较低, 例如 $I^h u$ 没有定义, 则可能无法推出任何结论. 例如, 在二维中标准 Hermite 三次插值算子对 $H^2(\Omega)$ 中的函数没有定义, 但上述结果对 $m = 1$ 和 $k = 4$ 成立. Argyris 元给出一个 $m = 2$ 且 $k \geq 6$ 的例子, 但其标准节点插值算子在 $H^3(\Omega)$ 上没有定义. 由于问题的数据未必保证光滑解, 这些限制可能是严重问题. 不过, 可以利用 Banach 空间插值把 (14.3.2) 推广到与某一给定插值算子无关的 k 值. 也可以使用第 4.8 节的技术.

定理 14.3.3: 假设 (14.3.1) 对任意 $u \in H^m(\Omega)$ 成立, 且 (14.3.2) 对任意 $u \in H^k(\Omega)$ 成立. 设 $m < s < k$. 则对任意 $u \in H^s(\Omega)$,

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} \leq C h^{s-m} \|u\|_{H^s(\Omega)}. \quad (14.3.4)$$

证明: 定义算子 T , 它把 u 映到误差 $u - u_h$, 即

$$Tu := u - u_h.$$

估计 (14.3.2) 表明 T 把 $H^k(\Omega)$ 映到 $H^m(\Omega)$, 且

$$\|T\|_{H^k(\Omega) \rightarrow H^m(\Omega)} \leq c_1 h^{k-m}.$$

另一方面, 在 (14.3.1) 中取 $v = 0$ 得

$$\|T\|_{H^m(\Omega) \rightarrow H^m(\Omega)} \leq c_0.$$

于是处于 Banach 空间插值的设定中: $A_0 = H^m(\Omega)$, $A_1 = H^k(\Omega)$, 且 $B_0 = B_1 = H^m(\Omega)$. 因而

$$\|T\|_{H^s(\Omega) \rightarrow H^m(\Omega)} \leq C h^{s-m}$$

对任意 $m < s < k$ 成立. 这等价于 (14.3.4). ■

注意, 该结果假设 (14.3.1) 对任意 $u \in H^m(\Omega)$ 成立, 且 (14.3.2) 对任意 $u \in H^k(\Omega)$ 成立. 例如, 对某个在整个 $H^1(\Omega)$ 上强制的双线性形式求解 Neumann 问题时, 这些条件成立, 因为此时变分空间 $V = H^1(\Omega)$. 对 Dirichlet 问题, 类似于定理 14.3.3 的结果更为复杂, 因为需要在满足边界条件的空间之间插值 (Lions 与 Magenes 1972, Grisvard 1985).

必须知道 (14.3.4) 中的常数 C 完全不依赖于 h 或 V_h . 关键是 (14.1.6) 中的常数等于 1. 不过, 所涉及的常数还有一个技术问题. 命题 14.1.5 蕴含

$$\|T\|_{[H^m(\Omega), H^k(\Omega)]_{\theta, 2} \rightarrow H^m(\Omega)} \leq c_0^{1-\theta} c_1^\theta h^{s-m}, \quad s = m + \theta(k - m).$$

当然, 有

$$[H^m(\Omega), H^k(\Omega)]_{\theta, 2} = H^s(\Omega) = W_2^s(\Omega).$$

但若后者的范数由 (14.0.1) 给出, 则 $[H^m(\Omega), H^k(\Omega)]_{\theta, 2}$ 的范数只与它等价, 并不相同. 因而 (14.3.4) 中的常数 C 依赖于定理 14.2.3 中范数等价的常数. 该常数如何依赖于 k, s, p 和 Ω 超出本书范围. 不过容易看出, 可把 (14.3.4) 中的 C 取为开区间 $m < s < k$ 上 s 的连续函数.

形如 (14.3.2) 的估计与分片多项式空间的逼近阶有关, 并且是尖锐的: 一般而言, $\|u - I^h u\|_{H^m(\Omega)}$ 不会比 $O(h^{k-m})$ 更快趋于零, 这一点可通过把插值算子用于更高阶多项式看出. 但是, 当被逼近函数 u 的光滑性较低时, 光滑程度不再如此精确地决定逼近阶 (Scott 1977b).

定理 14.3.5: 假设 (14.3.1) 对任意 $u \in H^m(\Omega)$ 成立, 且 (14.3.2) 对任意 $u \in H^k(\Omega)$ 成立. 设 $m < s < k$. 则对任意 $u \in H^s(\Omega)$,

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} = o(h^{s-m}). \quad (14.3.6)$$

证明: 回顾定理 14.3.3 证明中 T 的定义. 对任意 $v \in H^k(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} &= \|Tu\|_{H^m(\Omega)} \\ &\leq \|Tu - Tv\|_{H^m(\Omega)} + \|Tv\|_{H^m(\Omega)} \\ &\leq c_0 \|u - v\|_{H^m(\Omega)} + c_1 h^{k-m} \|v\|_{H^k(\Omega)}. \end{aligned}$$

对所有 $v \in H^k(\Omega)$ 取下确界, 得

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} \leq c_0 K((c_1/c_0)h^{k-m}, u).$$

应用 (14.1.4), 即得 (14.3.6). ■

这种技术不限于 Hilbert 空间. 第 8 章证明了 $p \neq 2$ 时形如

$$\|u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)} \quad (14.3.7)$$

的估计. 再次使用插值算子, 由此可得

$$\|u - u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq Ch^{k-1} \|u\|_{W_p^k(\Omega)}, \quad (14.3.8)$$

只要 u 充分光滑. 通过与上述相同的 Banach 空间插值, 可将该结果推广为

$$\|u - u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq Ch^{s-1} \|u\|_{W_p^s(\Omega)}, \quad 1 < s < k. \quad (14.3.9)$$

此外, 对 $u \in W_p^s(\Omega)$ 还可得

$$\|u - u_h\|_{W_p^1(\Omega)} = o(h^{s-1}). \quad (14.3.10)$$

到目前为止, 我们考虑的是 u 位于中间插值空间时 $u - u_h$ 的估计. Banach 空间插值也可用于在中间空间中估计 $u - u_h$. 回顾第 5.9 节双调和问题的估计推导: 没有得到 $H^1(\Omega)$ 中的估计, 只得到 $H^2(\Omega)$ 和 $H^{-s}(\Omega)$ ($s \geq 0$) 中的估计. 此外, 例如定理 5.9.9 的证明技术需要一种上述类型的逼近结果, 用于光滑性低于最大值的函数. 因而我们可能只知道

$$\|u - u_h\|_{H^{-r}(\Omega)} \leq Ch^{r+k} \|u\|_{H^k(\Omega)}. \quad (14.3.11)$$

下述结果概括了这种情形.

定理 14.3.12: 假设 (14.3.2) 和 (14.3.11) 对所有 $u \in H^k(\Omega)$ 成立. 设 $-r < s < m$. 则

$$\|u - u_h\|_{H^s(\Omega)} \leq Ch^{k-s} \|u\|_{H^k(\Omega)}.$$

证明: 把 (14.1.6) 应用于定理 14.3.3 证明中定义的误差算子 T , 但现在取 $A_0 = A_1 = H^k(\Omega)$, $B_0 = H^m(\Omega)$ 且 $B_1 = H^{-r}(\Omega)$. ■

14.4 同时逼近定理

本书中已经多次遇到这种情形, 文献中还有更多例子: 必须知道某个特定逼近元 (例如插值函数) 同时在两个不同范数中具有适当的逼近阶. 假设 (8.1.7) 就是一个例子. 事实证明, 在许多情形下这种假设是多余的, 因为一个范数中的可逼近性可以推出同时可逼近性. 下面给出一个简单例子, 一般理论见 Bramble 与 Scott (1978).

假设有一族空间 $V_h \subset H^m(\Omega)$, 满足对所有 $u \in H^k(\Omega)$ 和 $0 < h \leq 1$,

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^m(\Omega)} \leq Ch^{k-m} \|u\|_{H^k(\Omega)}. \quad (14.4.1)$$

下述结果见 Bramble 与 Scott (1978).

定理 14.4.2: 假设条件 (14.4.1) 成立, 且 $s < m$ 和 $m \leq r \leq k$. 则存在常数 C , 使得当 $u \in H^r(\Omega)$ 时,

$$\inf_{v \in V_h} (h^s \|u - v\|_{H^s(\Omega)} + h^m \|u - v\|_{H^m(\Omega)}) \leq Ch^r \|u\|_{H^r(\Omega)}.$$

若 $r < k$ 且 $u \in H^r(\Omega)$, 则

$$h^{-r} \inf_{v \in V_h} (h^s \|u - v\|_{H^s(\Omega)} + h^m \|u - v\|_{H^m(\Omega)}) \longrightarrow 0 \quad \text{当 } h \rightarrow 0.$$

注意定理中的 s 可以为负, 而且结果容易推广到任意有限个范数之和, 不限于两个. 其他 Sobolev 空间 ($p \neq 2$) 的相应结果可由 Bramble 与 Scott (1978) 得到. 不过, 类似 (8.1.7) 的条件并不容易由此推出, 因为它涉及一族加权范数, 且权依赖于逼近参数 h .

14.5 正则性的精确刻画

到目前为止, 第二个插值指标尚未得到重要使用. 不过, 它可以精确刻画多种正则性性质. 尖锐 Sobolev 不等式和迹定理就是例子 (Scott 1977b). 对 $1 < p < \infty$, $[L^p(\Omega), W_p^1(\Omega)]_{1/p, q}$ 中的函数在 $q = 1$ 时都连续, 但在 $q > 1$ 时并非如此; 相应的迹定理也成立 (Scott 1977b).

另一个例子是, 分片光滑函数 (Scott 1979) 属于空间 $[L^2(\Omega), H^1(\Omega)]_{1/2, \infty}$, 但不属于任何更小的空间 (例如, 跨越内部边界有间断的函数不属于 $H^{1/2}$); 参见习题 14.x.8.

若这样的函数 f 是第 5 章所讨论变分问题的数据, 则解 u 将属于相应的插值空间. 例如, 假设正则性估计

$$\|u\|_{H^{k+2m}(\Omega)} \leq C \|f\|_{H^k(\Omega)} \quad (14.5.1)$$

对某个 $k > 1/2$ 成立 (参见 Dauge 1988), 其中 u 解

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V,$$

而 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $V \subset H^m(\Omega)$ 上连续且强制. 回顾 (参见习题 2.x.9) 还有 $\|u\|_{H^m(\Omega)} \leq C\|f\|_{H^m(\Omega)'} \leq C\|f\|_{H^{-m}(\Omega)}$. 对解算子 $f \mapsto u$ 作插值, 得

$$\|u\|_{[H^{2m}(\Omega), H^{2m+1}(\Omega)]_{1/2, \infty}} \leq C\|f\|_{[H^0(\Omega), H^1(\Omega)]_{1/2, \infty}}. \quad (14.5.2)$$

把这个正则性结果与定理 14.3.3 的证明技术结合, 得到下述结果.

定理 14.5.3: 假设 f 分片光滑 (Scott 1979), (14.5.1) 对某个 $k > 1/2$ 成立, 且 (14.3.2) 对 $k \geq 2m + 1$ 成立. 则

$$\|u - u_h\|_{H^m(\Omega)} \leq Ch^{m+1/2}.$$

14.6 习题

习题 14.x.1: 设 A_i 和 B_i 是上述两对 Banach 空间, 且连续嵌入 $B_i \subset A_i (i = 0, 1)$. 证明 $B_{\theta, p} \subset A_{\theta, p}$. (提示: 设 C 使 $\|v\|_{A_i} \leq C\|v\|_{B_i}$, 并证明 $K_A(t, u) \leq CK_B(t, u)$.)

习题 14.x.2: 证明包含算子 (14.1.2) 的范数为 1.

习题 14.x.3: 证明 (14.1.3). (提示: 注意 $\min\{1, s/t\}K(t, u) \leq K(s, u)$, 并对该不等式积分.)

习题 14.x.4: 已知 $B_1 \subset B_0$, 证明 $B_1 \subset B_{\theta, p} \subset B_0$, 且所有包含映射都连续. (提示: 假设 $\|v\|_{B_0} \leq C\|v\|_{B_1}$, 并证明 $\|u\|_{B_0} \leq K(C, u)$, 再用习题 14.x.3 验证第二个包含关系. 为证明第一个包含关系, 利用 (14.1.1) 之前给出的 v 的选择, 证明 $K(t, u) \leq \min\{C, t\}\|u\|_{B_1}$.)

习题 14.x.5: 证明 (14.1.4). (提示: 注意 $t^{-\theta}K(t, u) \in L^p(0, \infty; dt/t)$, 因而当 $t \rightarrow 0$ 时它必须趋于零.)

习题 14.x.6: 当 s 为整数时, 证明 (14.2.6) 是 $H^s(\Omega)$ 的一个等价范数. (提示: 回顾 $\widehat{D^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \widehat{u}$, 且 Fourier 变换是 L^2 中的同构. 注意若 $0 < r < s$, 则 $|\xi|^r \leq 1 + |\xi|^s$.)

习题 14.x.7: 当 s 为分数时, 证明 (14.2.6) 与 (14.0.1) 等价. 提示: 使用 Plancherel 定理和 Fubini 定理写成

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x+r) - u(x)|^2}{|r|^{d+2s}} dx dr = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)(e^{ir \cdot \xi} - 1)|^2 d\xi \frac{dr}{|r|^{d+2s}},$$

并证明对 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 和 $0 < s < 1$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{ir \cdot \xi} - 1|^2}{|r|^{d+2s}} dr \leq C(1 + |\xi|^2)^s.$$

习题 14.x.8: 设 Ω 为区间 $[-1, 1]$, 并令 f 为 Heavyside 函数: 当 $x < 0$ 时 $f \equiv 0$, 当 $x > 0$ 时 $f \equiv 1$. 证明 $f \in [L^2(\Omega), H^1(\Omega)]_{1/2, \infty}$. 提示: 对每个 $1 > t > 0$, 令 v 为连续分片线性函数, 满足当 $x < -t$ 时 $v \equiv 0$, 当 $x > t$ 时 $v \equiv 1$, 且在 $[-t, t]$ 上为线性函数. 用此函数证明

$$K(t, f) \leq \|f - v\|_{L^2(\Omega)} + t\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq Ct^{1/2}.$$